



EcoBrief Bolivia

IA RESPONSABLE PARA REDUCIR EL DESPERDICIO
DIGITAL INFORMATIVO

Josoe Ichuta — Ingeniería

Raquel Auza — Digital-Academy

Junio 2026

AssureSoft

Para informarse en Bolivia hoy:

- ▶ Abrir múltiples sitios de noticias
- ▶ Comparar titulares repetidos
- ▶ Hacer *scroll* en redes sociales
- ▶ Consumir páginas enteras con publicidad

Desperdicio digital
tiempo perdido
datos móviles
innecesarios
sin fuente trazable

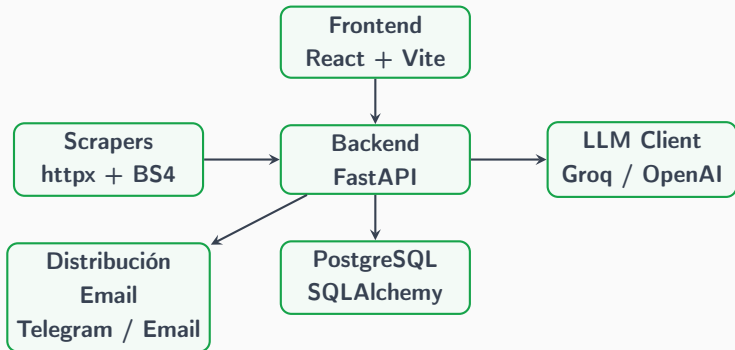
Antes

- ▶ Abrir varios sitios
- ▶ Titulares repetidos
- ▶ *Scroll* en redes
- ▶ Páginas completas
- ▶ Impacto desconocido

Con EcoBrief

- ▶ Resumen centralizado
- ▶ Historias deduplicadas
- ▶ Información trazable
- ▶ Resúmenes compactos
- ▶ Métricas visibles

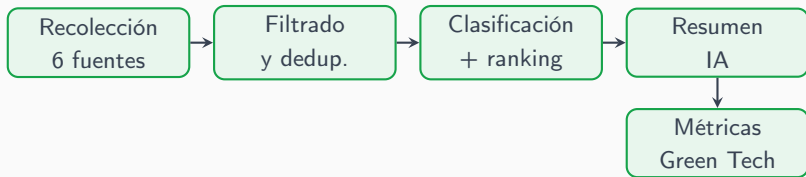
Arquitectura del sistema



Frontend React, Backend FastAPI, Scrapers, BD PostgreSQL, LLMs y Distribución

Frontend React + Vite, Backend FastAPI, BD PostgreSQL, Scrapers, LLMs, Distribución

Pipeline de procesamiento



1. Iniciar corrida (manual o *scheduler*)
2. Verificar caché de resúmenes
3. Recolectar noticias nuevas
4. Filtrar artículos sin contenido
5. Deduplicar (URL + título + huella)
6. Clasificar por categoría
7. Rankear por relevancia
8. Generar briefs con IA

Clasificación por categorías

Categoría	Términos clave
Economía	Dólar, BCB, inflación, hidrocarburos, exportación
Política	Gobierno, presidente, elecciones, Asamblea, leyes
Deportes	Fútbol, clubes, selección boliviana, torneos
Tecnología	IA, software, ciberseguridad, telecomunicaciones
Entretenimiento	Cine, música, televisión, festivales

Ponderación por campo

Título ×3,0 | Descripción ×2,0 | Contenido ×1,0 | Categoría fuente ×2,5

Ranking por relevancia

Factor	Peso	Ejemplo
Actualidad	15 %	1h → 100 pts, 48h → 25 pts
Relevancia local	20 %	Regiones, ciudades, instituciones
Impacto informativo	20 %	Crisis, dólar, elecciones, ley
Calidad del contenido	17 %	> 120 palabras + bono imagen
Fuente	10 %	RedUno 84, RadioFides 84, default 55
Corroboración	10 %	2 fuentes → 70, 3+ → 100
Confianza categoría	8 %	≥ 0,80 → 100 pts

$$P = \sum_f w_f \cdot s_f - \text{penalizaciones}$$

Antes de la IA

1. **Filtrar** — descartar sin contenido
2. **Deduplicar** — evitar repetidos
3. **Ranear** — solo lo relevante
4. **Limitar** — máximo por categoría

Durante la IA

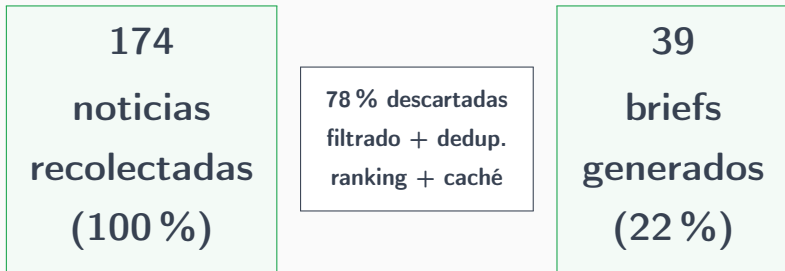
5. **Cachear** — no reprocesar
6. **Modelos pequeños** — tareas simples
7. **Control cruzado** — sin duplicados

La IA se usa solo después de limpiar, deduplicar y priorizar

Proveedor	Fast	Balanced	Quality
Groq (gratuita)	Llama 3.1 8B	Llama 3.1 70B	Llama 3.3 70B
OpenAI (pagada)	GPT-4o-mini	GPT-4o	GPT-4o
GitHub Models	GPT-4.1-mini	GPT-4.1-mini	GPT-4.1-mini

Abstracción con `LLMProvider` — misma interfaz, distinto proveedor

Selección por variable de entorno, sin cambiar código



Impacto — Panel de métricas

FLUJO DEL PIPELINE



Recolectadas	100%
Útiles	99%
Únicas	97%
Briefs	22%

174 Páginas evitadas

$174 - 39 = 135$

173 recolectadas - briefs **135 páginas evitadas**

169 Reducción estimada

$1 - 39 / 174 = 77,6\%$

1 - briefs / recolectadas

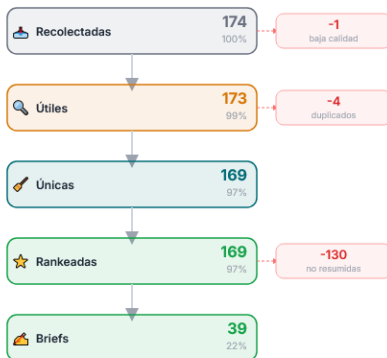
77,6% páginas descartadas

Minutos estimados

$135 \times 0.5 \text{ (30s c/u)} = 67,5$

páginas evitadas $\times 30s$

67,5 min de lectura evitada



-1
baja calidad

-4
duplicados

-130
no resumidas

Artículos de scrapers + NewsAPI de 6 fuentes bolivianas (Unitel, RedUno, El Deber, Los Tiempos, Red Bolivisión, Radio Fides)

Filtro de calidad: se descartan artículos sin título, sin imagen o con contenido insuficiente

Deduplicación por URL duplicada, contenido similar y cluster de historia

Todas las únicas noticias se puntúan con 7 criterios — actualidad (15%), relevancia local Bolivia (20%), impacto informativo (20%), calidad contenido (17%), fuente (10%), corroboración (10%) y confianza categoría (8%)

Generados con openai/gpt-4.1-mini via github

Componente	Costo
VPS Hostinger KVM 2	USD 107.88/año
Dominio	USD 1.2/año
Email (Gmail SMTP)	Gratuito
Telegram Bot API	Gratuito
WhatsApp (Twilio)	Variable opcional
IA (Groq free tier)	Gratuito / variable

Costo fijo anual: < USD 110

Corto

Comprometido

- ▶ Monitoreo y analíticas de la web con umami

Mediano

Planificado

- ▶ Distribucion por Telegram / WhatsApp

Largo

Aspiracional

- ▶ Detección de noticias por entidades estatales
- ▶ Planes de suscripción con costo
- ▶ Panel institucional

Conclusiones

- ▶ **Problema real:** el exceso de información redundante es desperdicio digital
- ▶ **Solución concreta:** plataforma funcional, desplegada, con métricas reales
- ▶ **Resultados:** 174 noticias → 39 briefs (77.6 % de reducción)
- ▶ **IA responsable:** solo después de filtrar, deduplicar y priorizar
- ▶ **Bajo costo:** menos de USD 110/año de infraestructura
- ▶ **Green Tech:** menos páginas, menos datos, menos ruido

*“EcoBrief Bolivia usa IA no para producir más ruido,
sino para reducirlo.”*



Gracias

EcoBrief Bolivia

Equipo AssureSoft

Josee Ichuta — Ingeniería

Raquel Auza — Digital-Academy

<https://briefs.ecobriefbolivia.online/>
<https://github.com/Jhoshoa/news-summarizer/>